天気予報はどこまで当たるのか

― カオス理論とリアプノフ指数からの考察 ―

BM26048 松村陸来

2026 年 10 月 31 日

目次

1 研究の目標 3

1.1 研究の背景 3
1.2 研究の目的 3
1.3 研究の流れ 3

2 カオス理論とは 3

2.1 カオスの特徴 3
2.2 ローレンツ方程式 4
2.3 バタフライ効果 4

3 リアプノフ指数と誤差の増え方 5

3.1 リアプノフ指数の定義 5
3.2 誤差の増大 5
3.3 予測可能期間の見積もり 6
3.4 倍増時間との関係 6
3.5 誤差の飽和 6

4 現在の天気予報の限界 7

4.1 数値予報の仕組み 7
4.2 予測可能性の限界 7
4.3 現在の予報の精度 8
4.4 アンサンブル予報 8

5 数値の正確性と初期誤差 8

5.1 誤差の発生源 8

5.2 計算の桁数と予報の精度 9
5.3 数値実験の方法 9
5.4 数値実験の結果 9
5.5 実際の大気への換算 10

6 総括 11
6.1 結果と考察 11
6.2 今後の展望 12

1　研究の目標

1.1　研究の背景

天気予報は観測網の充実や計算機の発達によって大きく進歩してきたが，それでも 1 週間から 2 週間より先の天気を日ごとに予報することは難しい。この限界は，観測や計算の精度が足りないという技術的な問題だけでなく，大気という系そのものの性質に由来すると考えられている。

その理由を与えるのがカオス理論である。Lorenz は大気の対流を簡略化したモデルを数値計算する中で，初期値のわずかな違いが時間とともに大きく拡大することを発見した。本研究では，この考え方を手がかりに天気予報の限界を考察する。

1.2　研究の目的

カオス理論の基本的な考え方とリアプノフ指数を理解し，誤差がどのように増大するかを定量的に見積もる。そのうえで，初期誤差を小さくすることで予測可能な期間がどれだけ延びるのかを考え，現在の天気予報の限界との関係を明らかにする。そして初期誤差の大きさと精度の関係性について明らかにする。

1.3　研究の流れ

1. カオス理論とローレンツ方程式について整理する。
2. リアプノフ指数を用いて，誤差の増え方と予測可能期間を見積もる。
3. 現在の天気予報（数値予報）の仕組みと限界を整理する。
4. ローレンツ方程式の数値実験により，初期誤差と予測可能期間の関係を調べる。
5. 大気の誤差の倍増時間を用いて，1 週間先まで予報するために必要な初期精度を見積もる。

2　カオス理論とは

2.1　カオスの特徴

カオスとは，時間発展の規則が決まっている（決定論的である）にもかかわらず，長期的な振る舞いを予測できない現象をいう。主な特徴は次の 3 つである。

1. 初期値鋭敏性：初期値のわずかな差が，時間とともに指数関数的に拡大する。
2. 非周期性：同じ状態に正確に戻ることがなく，軌道が周期的にならない。
3. 有界性：状態は発散せず，有限の領域（アトラクタ）にとどまる。

2.2　ローレンツ方程式

Lorenz が導いた 3 変数の常微分方程式は次のように表される。

$$\frac{dx}{dt} = \sigma(y - x), \tag{1}$$

$$\frac{dy}{dt} = x(r - z) - y, \tag{2}$$

$$\frac{dz}{dt} = xy - bz. \tag{3}$$

代表的なパラメータ $\sigma = 10,\ r = 28,\ b = 8/3$ では解がカオス的に振る舞い，図 1 のような蝶の羽の形をしたアトラクタが現れる。

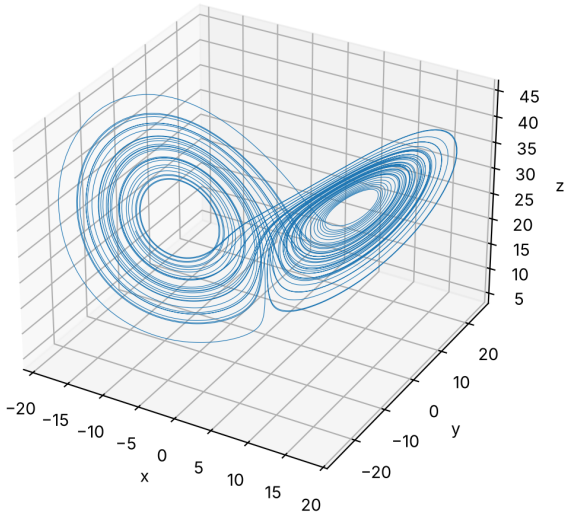


図 1　ローレンツ方程式のアトラクタ

2.3　バタフライ効果

初期値鋭敏性は「バタフライ効果」とも呼ばれる。これは Lorenz の講演題目に由来する言葉で，ごく小さな擾乱が，時間がたつにつれて大きな違いを生みうることを表している。図 2 は，初期値を 10^{-6} だけずらした 2 つの軌道が，時間とともに離れていく様子を示している。最初は重なっていた 2 つの軌道が，$t \approx 15$ 付近から大きく食い違い，最終的には同じ軌道だったとは思えないほどになっている。

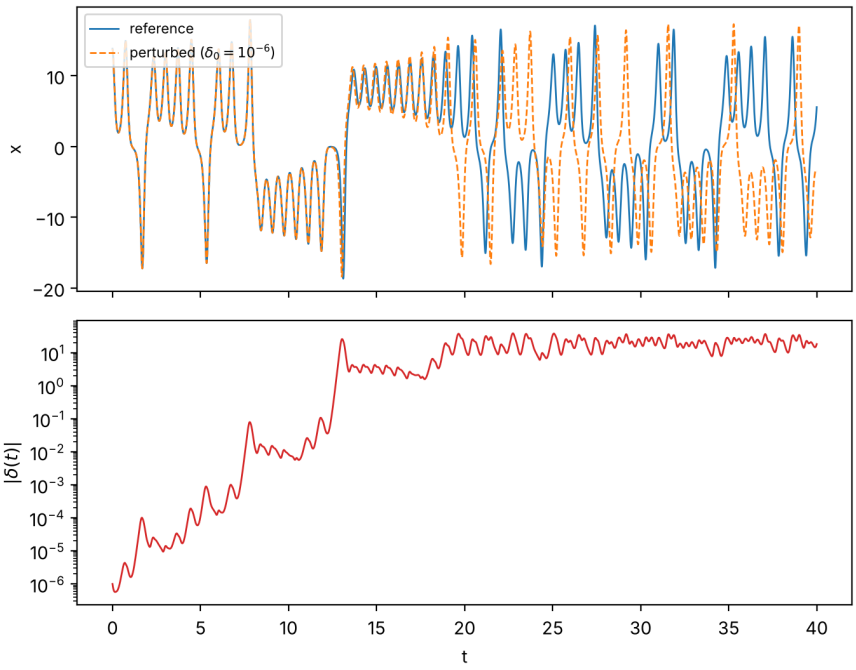


図 2　初期値を 10^{-6} だけずらした 2 軌道の比較（上：x 成分，下：2 軌道の距離）

3　リアプノフ指数と誤差の増え方

3.1　リアプノフ指数の定義

ごく近い 2 つの初期値から出発した軌道の距離を $\delta(t)$，初期の距離を δ_0 とする。このとき，最大リアプノフ指数 λ は

$$\lambda = \lim_{t\to\infty} \lim_{|\delta_0|\to 0} \frac{1}{t} \ln \frac{|\delta(t)|}{|\delta_0|} \tag{4}$$

で定義される。$\lambda > 0$ ならば距離は指数関数的に拡大し，これがカオスの目安となる。$\lambda < 0$ ならば距離は縮み，安定な運動である。

3.2　誤差の増大

誤差が小さい間は，その増え方は

$$|\delta(t)| \simeq |\delta_0|\, e^{\lambda t} \tag{5}$$

と近似できる。ローレンツ方程式（$\sigma = 10$，$r = 28$，$b = 8/3$）では $\lambda \approx 0.906$ であることが知られている。

3.3　予測可能期間の見積もり

許容できる誤差の大きさを Δ とすると，誤差が Δ に達するまでの時間 t_{p} は，式 (5) より

$$t_{\mathrm{p}} \simeq \frac{1}{\lambda} \ln \frac{\Delta}{\delta_0} \tag{6}$$

となる。導出は次のとおりである。$\delta_0 e^{\lambda t_{\mathrm{p}}} = \Delta$ の両辺を δ_0 で割って自然対数をとり，λ で割ればよい。

式 (6) で重要なのは，δ_0 が対数の中に入っている点である。δ_0 を $1/10$ にしても，予測可能期間は $\ln 10/\lambda$ しか延びない。精度を上げても，予測期間は対数的にしか延びないのである。

表 1 に，$\Delta = 1$, $\lambda = 0.906$ としたときの試算を示す。初期誤差を 1 桁小さくするたびに，延びる時間は約 2.5 である。これが天気予報の精度がなかなか上がらない原因となっている。

初期誤差 δ_0	予測可能期間 t_{p}（無次元時間）
10^{-4}	約 10.2
10^{-6}	約 15.3
10^{-8}	約 20.3
10^{-10}	約 25.4

表 1　式 (6) による予測可能期間の試算（$\Delta = 1$, $\lambda = 0.906$）

3.4　倍増時間との関係

リアプノフ指数は直感的に分かりにくいため，誤差が 2 倍になる時間（倍増時間）T_d で表すことが多い。$t = T_d$ で $\delta = 2\delta_0$ になるので，式 (5) より $e^{\lambda T_d} = 2$ となり，両辺の対数をとると

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_d} \tag{7}$$

を得る。これを式 (6) に代入すると，初期誤差を $1/10$ にしたときに延びる時間は $T_d \log_2 10 \approx 3.32\, T_d$ と書ける。例えば $T_d = 1.5$ 日なら約 5.0 日，$T_d = 2.5$ 日なら約 8.3 日である。

3.5　誤差の飽和

実際には，誤差は無限には増えず，アトラクタの大きさ程度で頭打ちになる。飽和した後の予報は，無作為に選んだ状態と区別がつかなくなる。したがって式 (5) の指数関数的な増大が成り立つのは，誤差が十分小さい間に限られる。図 3 は，初期誤差を変えた場合の誤差の時間変化で，どの場合も同じ傾き（λ）で増えたのち，$|\delta| \sim 10$ 付近で飽和している。

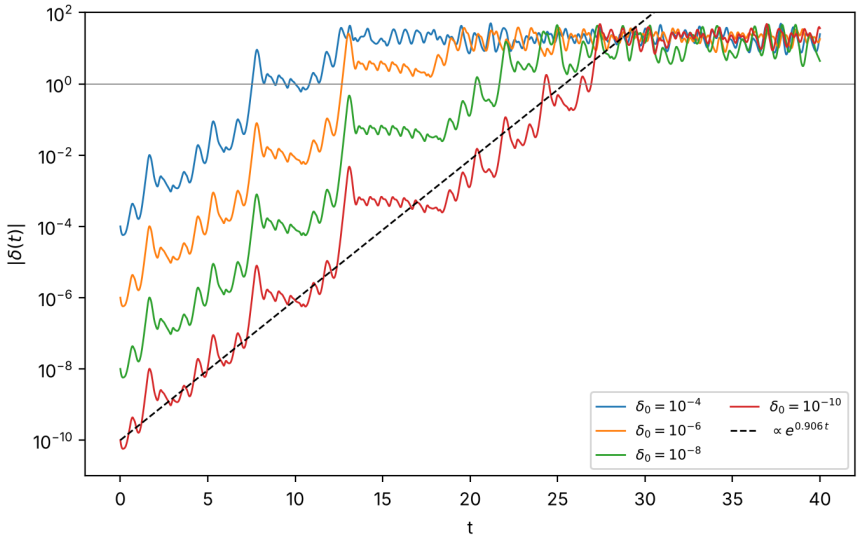


図 3　初期誤差を変えたときの誤差の増大（片対数）。破線は $e^{0.906t}$ の傾き

4　現在の天気予報の限界

4.1　数値予報の仕組み

現在の天気予報は数値予報によって行われている。気象衛星，気象レーダー，アメダス，高層気象観測（ラジオゾンデ）などの観測データを同化して大気の現在の状態（初期値）を決め，大気の運動を表す物理方程式をスーパーコンピュータで時間方向に積分して将来の状態を求める。得られた計算結果は，統計的な手法などで補正されたのち，予報官が最終的に判断して発表される。したがって予報の精度は，初期値の精度とモデルの精度の両方に左右される。

4.2　予測可能性の限界

Lorenz は，大気にはさまざまなスケールの運動があり，小さなスケールの誤差が時間とともに大きなスケールへ広がっていくことを指摘した [2]。誤差の倍増時間 T_d は，扱う現象のスケールやモデルの解像度によって異なり，数日程度の大規模な運動では約 2.5 日，解像度の高い現代のモデルでは小さな現象の影響で約 1.5 日程度と見積もられることがある。一方で，積乱雲のような数 km の現象では倍増時間は数十分から数時間と，はるかに短い。

こうした背景から，日々の天気を予報できる期間には本質的な上限があり，その目安は約 2 週間と考えられている [4]。

4.3　現在の予報の精度

実際の予報精度を見ておく。気象庁の検証結果 [5] によれば，週間天気予報における降水の有無の適中率（令和 5 年，全国平均）は表 2 のとおりで，予報日が先になるほど低下する。誤差が指数関数的に拡大するという理論と，定性的に一致している。

予報日	降水の有無の適中率 [%]
3 日目	82
4 日目	80
5 日目	78
6 日目	75
7 日目	73

表 2　週間天気予報の降水の有無の適中率（令和 5 年，全国平均，気象庁 [5]）

4.4　アンサンブル予報

予測可能性の限界に対処する方法の一つとしてアンサンブル予報というものがある。初期値に小さな摂動を加えた複数の予報を同時に行い，そのばらつきから予報の信頼度を見積もる。これにより「1 本の予報を当てる」のではなく，不確実性も含めて確率的に予報することが可能になる。

5　数値の正確性と初期誤差

5.1　誤差の発生源

予報に含まれる誤差には，表 3 のような種類がある。

種類	内容
観測誤差	測器の精度，観測点の粗密（海上・極域など）
モデル誤差	解像度の限界，雲や乱流などの近似
計算誤差	離散化誤差，丸め誤差（倍精度で約 10^{-16}）

表 3　誤差の主な発生源

どの誤差も，結局は初期誤差と同じように指数関数的に拡大していく。例えば，丸め誤差 10^{-16} だけでも，式 (6) で $\Delta = 1$ とすれば t_{p} は約 41 となり，ローレンツ系では計算機の精度が限界を決めることになる。

5.2　計算の桁数と予報の精度

スーパーコンピュータの内部では小数第 15 位ほどの細かい数値で計算されているが，予報が「それだけ正確」というわけではない。理由は主に次の 3 つである。

1. バタフライ効果：入力データのわずかな誤差が，数日後の結果を大きく変えてしまう。大気全体を完全に観測することは不可能なため，初期誤差は必ず存在する。
2. 格子の大きさ（解像度）の限界：格子より小さな現象は直接計算できず，統計的な近似で補うしかない。
3. 自然のゆらぎ：同じ市町村内でも，日向か日陰か，舗装か芝生かで気温は 1〜2 ℃変わるため，細かい値を予報すること自体に実用上の意味がない。

そのため，発表される気温は 1 ℃単位，降水確率は 10% 刻みのように，誤差を考慮して丸められている。

5.3　数値実験の方法

ローレンツ方程式を数値積分し，初期誤差と予測可能期間の関係を調べた。

1. 4 次のルンゲ・クッタ法（時間刻み 0.005）でローレンツ方程式を積分する。アトラクタ上の 60 個の初期点を用意し，それぞれ $\delta_0 = 10^{-12}, 10^{-11}, \dots, 10^{-2}$ だけずらした初期値と対にする。
2. 2 つの軌道の距離 $|\delta(t)|$ が $\Delta = 1$ を超えるまでの時間 t_{p} を測定し，60 点の平均をとる。
3. t_{p} と $\log_{10}\delta_0$ の関係が直線になり，その傾きが $\ln 10/\lambda$ に一致するかを確かめる。

また，最大リアプノフ指数はベネッティン法（近接 2 軌道の距離を一定間隔で再規格化しながら，増加率の対数を平均する方法）で求めた。

5.4　数値実験の結果

ベネッティン法で求めた最大リアプノフ指数は $\lambda \approx 0.917$ で，文献値（約 0.906）とほぼ一致した。

図 4 と表 4 に，t_{p} と初期誤差の関係を示す。t_{p} は $\log_{10}\delta_0$ に対してほぼ直線的に変化し，最小二乗法による傾きは -2.55 で，理論値 $\ln 10/\lambda = 2.54$ とよく一致した。初期誤差を 1 桁小さくするたびに，予測可能期間は約 2.5 しか延びない。初期誤差を 10^{-2} から 10^{-12} へと 10^{10} 倍小さくしても，t_{p} は約 4.6 から約 29.8 へと 6.5 倍程度にしかならない。

測定値は理論値より全体にわずかに小さくなった。これは，誤差の増え方が軌道上の位置によって一定ではなく，また誤差が $\Delta = 1$ に近づくと式 (5) の近似が成り立たなくなるためと考えられる。なお，60 個の初期点の間で t_{p} は標準偏差で約 2 のばらつきをもつ。

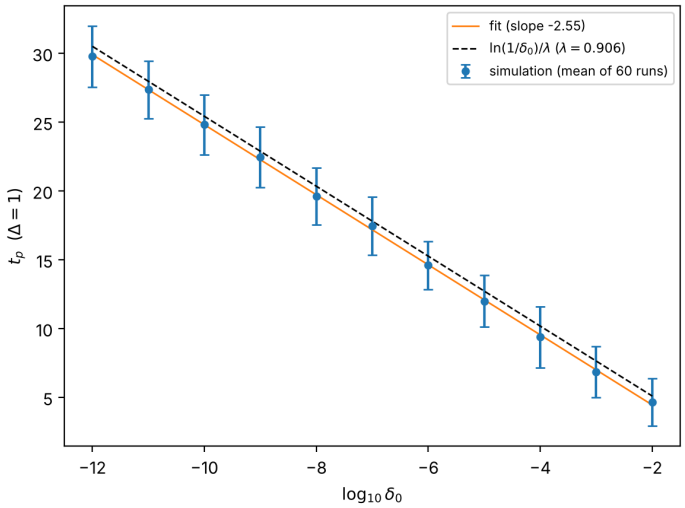


図 4　初期誤差と予測可能期間の関係（誤差棒は 60 個の初期点の標準偏差）

初期誤差 δ_0	t_p（数値実験）	t_p（式 (6)，$\lambda = 0.906$）
10^{-2}	4.6	5.1
10^{-4}	9.4	10.2
10^{-6}	14.6	15.3
10^{-8}	19.6	20.3
10^{-10}	24.8	25.4
10^{-12}	29.8	30.5

表 4　予測可能期間 t_p（$\Delta = 1$，無次元時間）の数値実験と理論値の比較

5.5　実際の大気への換算

ローレンツ方程式の時間は無次元であるため，実際の大気に当てはめるには倍増時間 T_d を使って日数に換算する。式 (7) より $\lambda = \ln 2 / T_d$ であり，$T_d = 1.5$ 日なら $\lambda \approx 0.462$ [1/日] である。このとき 7 日間で誤差は

$$e^{\lambda \times 7} = 2^{7/T_d} \approx 25.4 \text{ 倍} \tag{8}$$

に増える（$T_d = 2.5$ 日なら約 7.0 倍）。

予報が使い物になる限界の誤差を E_max とし，7 日後でも誤差を E_max の 10% 以内（「9 割一致」）に抑えることを考える。式 (5) より，必要な初期誤差は

$$E_0 \le \frac{0.10}{2^{7/T_d}}\, E_\mathrm{max} \tag{9}$$

となる。$T_d = 1.5$ 日では $E_0 \le 0.39\%\, E_\mathrm{max}$，$T_d = 2.5$ 日では $E_0 \le 1.4\%\, E_\mathrm{max}$ である。誤差が

$E_{\max}$ に達しないというだけの条件なら，それぞれ 3.9%，14% である。図 5 は，初期誤差の割合と予測可能日数の関係を示す。

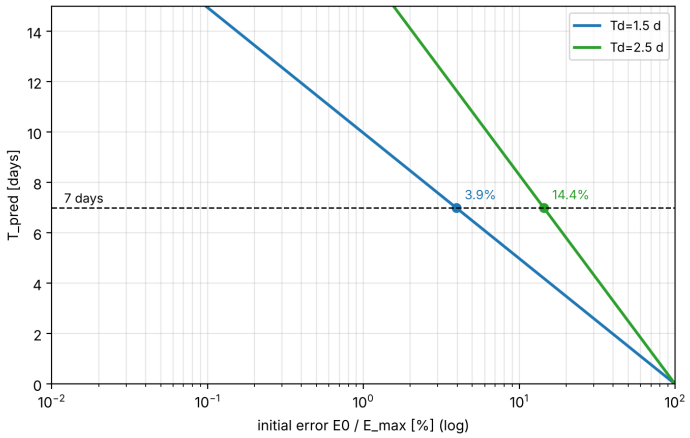


図 5　初期誤差の割合 $E_0/E_{\max}$ と予測可能日数（点は 7 日先まで $E_{\max}$ に達しない条件）

さらに，物理量に直して考える。許容誤差を自然な変動幅の 10% とし，気温の 1 日の典型的な変動幅を 10°C，気圧の変動幅を 20 hPa と仮定すると，許容誤差は気温で 1.0°C（緩めて 2.0°C），気圧で 2.0 hPa となる。表 5 に，7 日先まで許容誤差内に収めるために必要な初期誤差を示す。

条件	$T_d = 1.5$ 日	$T_d = 2.5$ 日
気温 ±1.0°C 以内	0.039°C 以下	0.14°C 以下
気温 ±2.0°C 以内	0.079°C 以下	0.29°C 以下
気圧 ±2.0 hPa 以内	0.079 hPa 以下	0.29 hPa 以下

表 5　7 日先まで許容誤差内に収めるために必要な初期誤差（式 (5) による試算）

仮に地球全体の初期気温誤差が 0.5 ∼ 1.0°C 程度であるとすると，$T_d = 1.5$ 日・許容誤差 ±2.0°C のとき，予測可能日数は $T_d \log_2(2.0/\delta T_0)$ より，$\delta T_0 = 1.0$°C で 1.5 日，0.5°C で 3.0 日となる。「3 日先までは比較的よく当たる」という実感と同程度であるが，この初期誤差の値はあくまで仮定である。

6　総括

6.1　結果と考察

カオス的な系では，誤差は指数関数的に拡大し，予測可能期間は初期誤差の対数にしか比例しない。ローレンツ方程式の数値実験でも，初期誤差を 1 桁小さくするごとに予測可能期間は約 2.5（理論値 $\ln 10/\lambda = 2.54$）しか延びないことを確かめた。

これを実際の大気に換算すると，倍増時間を 1.5 日とした場合，初期誤差を 1/10 にしても延びる予報期間は約 5 日にとどまる。また，7 日先まで 9 割の精度を保つには，初期誤差を許容誤差の 0.39% 以下にする必要がある。気温に直すと 0.04°C 程度であり，全球でこの精度の初期値を作るのは現実的に難しい。一方，倍増時間を 2.5 日とすれば必要な精度は 0.14°C 程度まで緩和されるが，この値は扱うスケールや見積もりによって変わる。

天気予報の限界は，技術の不足だけでなく，大気という系の性質に由来するものだと考えられる。気象庁の検証でも，適中率は予報日が先になるほど低下している。

6.2 今後の展望

今回は 3 変数のローレンツ方程式と，指数関数的な誤差増大の単純なモデルを対象とした。実際の大気ははるかに多くの自由度をもち，倍増時間もスケールによって大きく異なる。今後は，Lorenz96 モデルのようなより現実に近いモデルでの検証や，データ同化が初期誤差に与える影響，アンサンブル予報による不確実性の評価について考察を広げたい。

参考文献

[1] E. N. Lorenz, “Deterministic Nonperiodic Flow,” *J. Atmos. Sci.*, 20, 130–141, 1963.

[2] E. N. Lorenz, “The predictability of a flow which possesses many scales of motion,” *Tellus*, 21, 289–307, 1969.

[3] E. N. Lorenz, “Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?” AAAS 139th Meeting, 1972.

[4] F. Zhang et al., “What is the predictability limit of midlatitude weather?” *J. Atmos. Sci.*, 76, 1077–1091, 2019.

[5] 気象庁,「週間天気予報についての検証結果（令和 5 年の年集計）」, 2024 年. `https://www.data.jma.go.jp/yoho/kensho/HPdata/HPdata2023/szc_2023.html`